

אלגברה ליניארית (1) 80134

מועד ב' תשע"ט – 3/03/19

משך הבחינה: 3 שעות

מרצים: פרופ' אהוד דה שליט, פרופ' צליל סלע, ד"ר אורי פרזנצ'בסקי.

הנחיות לנבחנים:

- אין להשתמש בחומר עזר כלשהו, גם לא במחשבון!
- המבחן מורכב משני חלקים.
- בחלק הראשון מופיעות ארבע שאלות. ענו על **שלוש** מתוכן. המשקל של כל אחת מהשאלות הנו 25 נקודות. הסעיפים של אותה שאלה יכולים לשאת משקל שונה.
- אל תענו על יותר משלוש שאלות מתוך החלק הראשון של המבחן! אם תענו על מספר שאלות גדול מהמבוקש תבדקנה רק השאלות הראשונות.
- בחלק השני מופיעה שאלה אחת עם חמישה סעיפים. ענו על **כל** הסעיפים שבשאלה. המשקל של כל סעיף הנו 5 נקודות.
- יש לנמק את כל הטענות ולצטט במדויק את כל התנאים של המשפטים שאתם משתמשים בהם.
- כתבו את מספר תעודת הזהות ואת מספר המחברת במשבצות מתחת להנחיות הללו.
- יש לציין את השאלות שבחרתם לענות עליהן מתוך הפרק הראשון בטבלה אשר בתחתית העמוד הזה.
- עמודי מחברת הבחינה ממוספרים. כתבו במשבצת המתאימה של הטבלה את מספרי העמודים בהם פתר את השאלה הרלוונטית.
- בסוף הבחינה יש להגיש את כל השאלון ואת כל מחברות הבחינה.

--	--	--

מספר מחברת :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר ת"ז :

סמנו ✓ במשבצת המתאימה לשאלה שבחרתם ואת מספרי העמודים במחברת בהם פתר את אותה.

שאלה	בחירה	מחברת	עמודים	ציון
1	☐	I , II , III		
2	☐	I , II , III		
3	☐	I , II , III		
4	☐	I , II , III		
5	חובה	I , II , III		

בהצלחה!

חלק I - ענו על 3 מתוך 4 השאלות הבאות

שאלה 1 (25 נקודות)

(א) יהי V מרחב וקטורי מממד סופי, ו- $v_1, \dots, v_n \in V$ וקטורים כך ש- $\dim(\text{Span}\{v_1, \dots, v_n\}) = k$. הוכיחו כי עבור כל סדרת פונקציונלים $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in V^*$, המטריצה בגודל $n \times n$ המוגדרת ע"י $A_{i,j} = \lambda_i(v_j)$, מקיימת $\text{rk}(A) \leq k$. בנוסף, הראו שקיימים $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in V^*$ שעבורם מתקיים שוויון: $\text{rk}(A) = k$.

(ב) מצאו את כל הפתרונות של המערכת של $\mathbb{R}$, ופעם אחת מעל השדה $\mathbb{F}_2$.

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x - y + z = -1 \\ x + 2y + 3z = 0 \end{cases}$$

שאלה 2 (25 נקודות)

(א) תהי $A \in M_{n \times n}(\mathbb{F})$ מטריצה. הוכיחו כי אם A אינה הפיכה אזי קיימת מטריצה $B \in M_{n \times n}(\mathbb{F})$ כך ש- $B \neq 0$ ו- $B \cdot A = 0$.

(ב) יהי $n \in \mathbb{N}$, ותהי $A^{(n)} \in M_{2n \times 2n}(\mathbb{R})$ המטריצה המוגדרת ע"י:

$$A^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{למשל:} \quad A_{i,j}^{(n)} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 2 & i = 2n + 1 - j \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad 1 \leq i, j \leq 2n$$

הוכיחו ש- $\det(A^{(n)}) = (-3)^n$.

שאלה 3 (25 נקודות)

(א) תהי $T: V \rightarrow W$ העתקה לינארית, $u_1, \dots, u_k \in V$ כך ש- $\text{Span}\{u_1, \dots, u_k\} = \ker T$, ויהיו $v_1, \dots, v_m \in V$ כך ש- $\text{Span}\{u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_m\} = V$. הוכיחו כי $\text{Span}\{T(v_1), \dots, T(v_m)\} = \text{Im} T$.

(ב) נתונה העתקה לינארית $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ המוגדרת ע"י:

$$T \left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ -1 & 2 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix}$$

ותת-מרחב U של $\mathbb{R}^4$

$$U = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \mid x + y + z + w = 0 \right\}$$

המוגדר ע"י. מצאו בסיס עבור $T(U)$.

שאלה 4 (25 נקודות)

(א) יהיו U, V, W מרחבים וקטוריים, ו- $T: V \rightarrow W$, $S: U \rightarrow V$ העתקות לינאריות, כך ש- S הנה על.

הוכיחו כי $\dim \ker(T \circ S) = \dim \ker(T) + \dim \ker(S)$.

(ב) יהיו U, W תתי-מרחבים של $\mathbb{R}^3$ המוגדרים ע"י:

$$U = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \mid x + y + z = 0 \right\} \quad \text{ו-} \quad W = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \mid y = x + z \right\}$$

מצאו וקטור $v \in \mathbb{R}^3$ ותת-מרחב Z של $\mathbb{R}^3$ כך ש- $v + Z = \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + U \right) \cap \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} + W \right)$ (תזכורת: $v + Z = \{v + u \mid u \in Z\}$).

חלק II - ענו על כל הסעיפים שבשאלה הבאה.

אם תשובתכם בסעיף כלשהו היא "כן", כתבו נימוק קצר. אם תשובתכם היא "לא", הביאו דוגמא נגדית.

שאלה 5 (25 נקודות)

(א) יהיו V, W מרחבים וקטוריים, $v_1, \dots, v_k \in V$ ווקטורים, ו- $T: V \rightarrow W$ העתקה לינארית כך ש- $(T(v_1), \dots, T(v_k))$ בת"ל. האם בהכרח $(v_1, \dots, v_k)$ בת"ל?

(ב) יהיו V, W מרחבים וקטוריים, ו- $T: V \rightarrow W$ העתקה לינארית כך ש- $T^*: W^* \rightarrow V^*$ אינה חד-חד ערכית. האם בהכרח T אינה על?

(ג) יהי V מרחב וקטורי, ו- U_1, U_2, U_3 תתי-מרחבים של V כך שמתקיים $U_1 \cap U_2 \cap U_3 = 0$. האם בהכרח $\dim(U_1 + U_2 + U_3) = \dim U_1 + \dim U_2 + \dim U_3$?

(ד) תהי A המטריצה הממשית $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{bmatrix}$, ויהי $U = \{x \in \mathbb{R}^4 \mid Ax = 0\}$.

האם $\dim(U) = 2$?

(ה) תהי $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ מטריצה, ויהי $b \in \mathbb{R}^n$ וקטור כך שלמערכת המשוואות $Ax = b$ קיים פתרון. האם בהכרח למערכת המשוואות $A^t x = b$ קיים פתרון?